

Simulação de Três Turnos

ESTADO INICIAL. Tela com blocos na parte superior, bola em posição inicial, raquete na parte inferior e jogador com 3 vidas. Pontuação inicial: 0 pontos. A partida começa com uma pergunta de Lógica Matemática preparada para cada bloco destruído.

TURNO 1 — Jogador. O que ele vê: a bola está se movimentando em direção aos blocos e a raquete está na parte inferior da tela. O que ele decide: movimentar a raquete para acompanhar a trajetória da bola. O que ele faz: utiliza os botões para mover a raquete. A bola atinge um bloco e o destrói. A partida pausa e uma pergunta de Lógica Matemática aparece. **Estado depois:** um bloco foi destruído, a partida está pausada, o jogador continua com 3 vidas e precisa responder à pergunta para continuar.

TURNO 2 — Jogador. O que ele vê: uma pergunta de Lógica Matemática na tela. O que ele decide: escolher a alternativa que considera correta. O que ele faz: utiliza os botões para selecionar e confirmar a resposta. A resposta está correta. **Estado depois:** o jogador recebe a pontuação do bloco destruído e a partida continua. A bola volta a se movimentar.

TURNO 3 — Jogador. O que ele vê: a bola continua em movimento e outro bloco está em sua trajetória. O que ele decide: posicionar a raquete para rebater a bola. O que ele faz: movimenta a raquete utilizando os botões, mas não consegue alcançar a bola. A bola passa pela raquete. **Estado depois:** o jogador perde uma vida, ficando com 2 vidas, e a partida continua enquanto ainda houver vidas.

PROBLEMA ENCONTRADO NESTE TURNO: as regras não definem claramente o que acontece imediatamente após o jogador perder uma vida: se a bola volta para a posição inicial, se continua de onde parou ou se existe algum tempo para o jogador se preparar.

DECISÃO TOMADA: após perder uma vida, a bola retorna à posição inicial e a partida continua após o jogador estar preparado. Dessa forma, a perda da vida representa uma consequência clara, sem criar uma situação injusta ou confusa para o jogador.

Seção 1 escrita por: Felipe Rodrigues Bellanda - Game Designer

- Jogo eletrônico feito em um microcontrolador com display, não necessita tabuleiro.
- 2 Jogadores, par ou ímpar para decidir quem começa jogando.
- Turno passo a passo: Jogador começa o jogo breakout, ao acertar um tijolo o jogo para e o jogador tem de responder uma pergunta sobre lógica, caso acerte ganha 1 ponto e o volta a jogar, caso erre passa a sua vez para o próximo jogador. Caso o jogador não acerte a bolinha, ele perde uma vida, os dois jogadores começam com 3 vidas.
- É proibido jogar na vez de seu oponente, restrições maiores já estarão no código do jogo.
- Quando o jogador 1 errar a pergunta, o jogo aguardará a confirmação de que o jogador 2 está jogando e continuará a partida de breakout de onde o jogador 1 parou. Quando o jogador 1 errar a bolinha, ele perde uma vida e passa a vez para o jogador 2.
- Para que o jogo se encerre, é necessário que todos os tijolos sejam quebrados ou que algum jogador perca todas as vidas. Ganha quem tiver mais pontos ao final da contagem.

Seção 2 — Objetivos de aprendizagem e verificação: Seção escrita por: [André Vinicius Ferreira Dias] — [Mediação e Formação].

2.1 Conceitos ensinados e comportamentos observáveis

1. Proposições lógicas

O jogador deverá reconhecer uma proposição como uma frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa.

Momento: aparece quando a bola destrói um bloco e a pergunta sobre proposições é apresentada.

Comportamento observável: o jogador escolhe corretamente se a afirmação apresentada é verdadeira ou falsa.

2. Negação lógica

O jogador deverá compreender como a negação altera o valor de uma proposição.

Momento: aparece durante a pergunta de Lógica Matemática apresentada após a destruição de um bloco.

Comportamento observável: o jogador identifica corretamente a negação de uma determinada afirmação.

3. Conjunção (E)

O jogador deverá compreender que uma conjunção depende da condição das duas proposições envolvidas.

Momento: aparece quando uma pergunta sobre o operador lógico “E” é apresentada após a destruição de um bloco.

Comportamento observável: o jogador seleciona corretamente a alternativa correspondente ao resultado da conjunção.

4. Disjunção (OU)

O jogador deverá compreender o funcionamento do operador lógico “OU”.

Momento: aparece quando uma pergunta sobre disjunção é apresentada após a destruição de um bloco.

Comportamento observável: o jogador identifica corretamente o resultado de uma situação envolvendo duas proposições ligadas pelo “OU”.

5. Tabela-verdade

O jogador deverá relacionar combinações de valores verdadeiro e falso aos resultados de operações lógicas.

Momento: aparece quando uma questão envolvendo tabela-verdade é apresentada após a destruição de um bloco.

Comportamento observável: o jogador identifica corretamente o resultado lógico apresentado na questão.

2.2 Perguntas de pré-teste

Antes da partida, o mediador poderá realizar cinco perguntas para verificar o conhecimento inicial do jogador:

1. O que é uma proposição lógica?

Mede: conhecimento sobre o conceito de proposição.

2. Se a frase “Hoje está chovendo” for verdadeira, qual seria sua negação?

Mede: compreensão da negação lógica.

3. Se P é verdadeira e Q é falsa, qual é o resultado de P E Q?

Mede: compreensão da conjunção.

4. Se P é verdadeira e Q é falsa, qual é o resultado de P OU Q?

Mede: compreensão da disjunção.

5. Em uma tabela-verdade, quais são os possíveis valores de uma proposição?

Mede: conhecimento dos valores verdadeiro e falso.

2.3 Registro do mediador

Durante a sessão, o mediador deverá observar o desempenho do jogador e registrar quais conceitos foram compreendidos ou apresentaram dificuldade. O registro poderá ser feito em uma tabela simples, contendo o nome ou identificação do jogador, os cinco conceitos avaliados, os acertos e erros e observações sobre as dificuldades apresentadas.

Também deverá ser registrado o comportamento do jogador durante as perguntas, como tempo aproximado para responder, necessidade de explicação e evolução entre as questões. Dessa forma, será possível comparar o conhecimento apresentado antes e durante a utilização do BreakLógica.

Seção 3 — Componentes e produção ESCRITA POR: Lucas Kenzo Carvalho Yamamoto

- Tabela de peças:

2x ch32v003 (acelerado a 100 mhz): contando a importação R\$1,00 (R\$0,50 cada)

(somente para programar) 1x WCH Link-e (R\$50,00)

1x Display vga ou Serial : (se tiver um monitor vga = gratuito) se não R\$79,59

Conexões entre componentes

1x Bateria ou fonte 5v: R\$17,96

4x conversor sop16 para dip16: R\$40,00 (R\$10,00 cada)

Total: R\$187,55

Protótipo: R\$137,55

Seção 4 escrita por: Arthur Da Silva Navarete - acessibilidade e design

A acessibilidade no BreakLógica deve fazer parte das regras do jogo, garantindo que diferentes pessoas consigam jogar e entender as informações apresentadas.

Tamanho dos textos: deve ser suficiente para facilitar a leitura no display. **Atende parcialmente**, pois o tamanho ainda precisa ser definido.

Contraste: textos e elementos devem ter boa diferença em relação ao fundo. **Atende parcialmente**, pois ainda não foi definido um padrão.

Pressão de tempo: não haverá limite de tempo para responder às perguntas. **Atende.**

Uso de cores: as informações importantes não devem depender somente de cores. **Ainda não atende completamente.**

Botões: o jogo terá seis botões físicos para os comandos. **Atende.**

Tratamento do erro: o jogador que errar não será exposto ou ridicularizado. **Atende.**

1. Uso somente de cores: pessoas com dificuldade para diferenciar cores podem ter problemas para identificar elementos do jogo.

Correção: utilizar também formas, símbolos ou padrões para diferenciar os elementos.

2. Textos pequenos ou com pouco contraste: podem dificultar a leitura das perguntas e informações da partida.

Correção: utilizar textos maiores e com contraste adequado.

3. Tempo para responder: um tempo muito curto poderia prejudicar jogadores que precisam de mais tempo para interpretar a questão.

Correção: não utilizar limite de tempo para responder às perguntas.

Os textos importantes devem ter tamanho adequado para leitura.

O contraste entre texto e fundo deve ser suficiente.

Não deve existir limite de tempo para responder às perguntas.

As informações não devem ser identificadas somente por cores.

Os comandos dos seis botões devem ser claros e fáceis de entender.

Quando o jogador responder uma pergunta incorretamente, a partida será encerrada, conforme a regra definida para o BreakLógica.

O jogador não será exposto, ridicularizado ou identificado publicamente como alguém que errou. O sistema apenas informará que a resposta está incorreta e que a partida foi encerrada.

Dessa forma, o erro faz parte da regra do jogo, mas não deve gerar constrangimento ao jogador.

5 ESPECIFICAÇÃO DO APLICATIVO

5.1 Usuários

O BreakLógica será utilizado pelo **jogador**, com acompanhamento do **mediador** durante a atividade.

5.2 Funções do aplicativo

O sistema terá as seguintes funções principais:

1. **Iniciar partida:** inicia o jogo e apresenta os blocos, a bola e a raquete.
2. **Controlar a raquete:** permite movimentar a raquete utilizando os botões físicos.

3. **Apresentar perguntas:** quando um bloco for destruído, o jogo pausa e apresenta uma questão de Lógica Matemática.
4. **Verificar resposta:** verifica se a resposta escolhida está correta e permite continuar ou encerra a partida.
5. **Contabilizar pontuação e vidas:** registra os pontos obtidos e controla as três vidas do jogador.

5.3 O que o aplicativo não faz

O BreakLógica **não armazena dados pessoais dos jogadores**, pois eles não são necessários para o funcionamento do jogo.

Também não possui cadastro ou login de usuários, pois isso não faz parte do objetivo do projeto e evitará a coleta desnecessária de informações pessoais.

O jogo também **não depende de internet**, pois todas as funções necessárias devem funcionar localmente.

5.4 Esboço das telas

O projeto poderá apresentar de três a cinco telas:

Tela 1 — Início

- Nome do jogo: BreakLógica
- Botão para iniciar a partida
- Instruções básicas

Tela 2 — Partida

- Bola
- Raquete
- Blocos
- Pontuação
- Quantidade de vidas

Tela 3 — Pergunta

- Questão de Lógica Matemática
- Alternativas
- Botões para selecionar a resposta

Tela 4 — Resultado

- Pontuação final
- Resultado da partida
- Opção para jogar novamente

5.5 Funcionamento sem internet

O BreakLógica funcionará **100% sem internet**, pois o jogo, as perguntas, as regras, a pontuação e os controles serão executados localmente no dispositivo.

5.6 Dados armazenados

O jogo não armazenará dados pessoais identificáveis. Durante a partida, poderão ser armazenados apenas dados necessários para o funcionamento, como:

- Pontuação;
- Quantidade de vidas;
- Blocos destruídos;
- Respostas escolhidas durante a partida;
- Estado atual da partida.

Esses dados são utilizados somente para controlar a partida e calcular o resultado.

5.7 Componentes e firmware

Componentes: CH32V003 (ou Arduino), display VGA, capacitor de 20 pF, resistores, fonte de 5 V, seis botões, fios e protoboard ou PCB.

Firmware: o firmware controla os botões, movimenta a raquete e a bola, atualiza os blocos, apresenta as perguntas e controla a pontuação e as vidas.